Correction du TP1

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
    a)
int main()
{
 int  N;      /* La donnée   */
 int  I;      /* Le compteur */
 double FACT; /* La factorielle N! - Type double à cause de la grandeur du résultat. */
 do
   {
    printf("Entrez un entier naturel : ");
    scanf("%d", &N);
   }
 while (N<0);
 I=1;
 FACT=1;
 while (I<=N)
       {
        FACT*=I;
        I++;
       }
```

```
printf ("%d! = %.0f\n", N, FACT);
return 0;
}
```

b)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
 int  N;      /* La donnée   */
 int  I;      /* Le compteur */
 double FACT; /* La factorielle N! - Type double à cause de la grandeur du résultat. */
 do
    {
     printf("Entrez un entier naturel : ");
     scanf("%d", &N);
    }
 while (N<0);
 for (FACT=1.0, I=1 ; I<=N ; I++)
        FACT*=I;
printf ("%d! = %.0f\n", N, FACT);
return 0;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
{
 int LIG;   /* nombre de lignes        */
 int L;     /* compteur des lignes     */
 int ESP;   /* nombre d'espaces        */
 int I;     /* compteur des caractères */
 do
   {
    printf("Nombres de lignes : ");
   scanf("%d", &LIG);
   }
 while (LIG<1 || LIG>20);
 for (L=0 ; L<LIG ; L++)
   {
   ESP = LIG-L-1;
   for (I=0 ; I<ESP ; I++)
       putchar(' ');
   for (I=0 ; I<2*L+1  ; I++)
       putchar('*');
   putchar('\n');
   }
return 0;
}
```

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
int main()
{
 char c;
 while ((c=getchar())!='#')
 {
 if(c=='1') putchar('0');
 else if (c=='0') putchar('1');
 else putchar(c);
 }
}
```

Exercice 4 :

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
 int i, N ;
 printf("Entrer un entier : \n");
 scanf("%d",&N);
 for(i=0 ; i<=N ; i++)
 printf("\n %d * %d = %d ",N,i,N*i);
 return 0;
}
```

Exercice5 :

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
int main()
{
 char x;
 x=getchar();
 if (x>='A' && x<='Z')
 {
 x='a'+x-'A';
 putchar(x);
 }
 else if (x>='a' && x<='z')
 {
 x='A'+x-'a';
 putchar(x);
 }
 else
 printf(" AUTRE ");
retern 0 ;
}
```

Exercice 6 :

```
#include<stdio.h>
void main()
{
 char c, preced=' ';
 while( (c=getchar()) != '#')
```

```
{
if (c==' ' || c==',' || c==';'|| c=='\n')
{
if (preced !=' ' && preced!= ',' && preced !=';' && preced !='\n')
putchar('\n');
}
else
putchar(c);
preced=c;
}
}
```